UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CAMPUS VIDEIRA

Cristiano Pirolli, Luiggi Araujo

# PLATAFORMA CIDADÃO ATIVO – DENÚNCIAS URBANAS GEORREFERENCIADAS

VIDEIRA
2025

Cristiano Pirolli, Luiggi Araujo

# INTRODUÇÃO

O projeto **Cidadão Ativo** nasceu da percepção de que moradores enfrentam dificuldades para registrar e acompanhar problemas urbanos, como buracos, iluminação deficiente, questões de água/esgoto e limpeza. Os canais existentes são dispersos, pouco responsivos e não oferecem rastreabilidade das solicitações, o que gera frustração e desperdício de tempo tanto para cidadãos quanto para órgãos públicos.

O contexto comunitário evidenciou a necessidade de uma solução centralizada, capaz de reunir denúncias com **fotos, localização precisa e categorização**, permitindo que prefeituras direcionam suas equipes de maneira mais estratégica. Esse problema é relevante porque impacta diretamente a qualidade de vida, a transparência pública e a eficiência operacional das secretarias responsáveis.

O objetivo principal e inicial do projeto é desenvolver uma plataforma web que permita ao cidadão registrar ocorrências urbanas georreferenciadas e, simultaneamente, oferecer aos órgãos públicos um ambiente estruturado para triagem, acompanhamento e resolução. O público-alvo abrange moradores dos municípios atendidos, servidores municipais responsáveis por infraestrutura urbana e administradores do sistema.

# DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO

## Identificação do Problema / Necessidade Social

A identificação do problema ocorreu por meio de observações comunitárias, diálogos com moradores e análise de queixas recorrentes sobre processos lentos e descentralizados de atendimento urbano. Também foram considerados feedbacks informais coletados em redes sociais locais e relatos de munícipes sobre a dificuldade em obter retorno das prefeituras.

Essas fontes evidenciaram a necessidade de um canal único, intuitivo e rastreável para registrar e acompanhar ocorrências urbanas. Esse diagnóstico guiou a definição das funcionalidades e da arquitetura do sistema.

## Planejamento do Desenvolvimento

## Organização da equipe

A equipe atuou com dois integrantes, cada um com responsabilidades bem definidas:

- **Cristiano Pirolli:** responsável por todo o desenvolvimento do sistema — análise, arquitetura, backend, frontend, integração com mapas, segurança e testes básicos.
- **Luiggi Araujo:** responsável pelo suporte ao processo de apresentação, elaboração dos materiais e comunicação do projeto na Mostra Tech Social, garantindo clareza e alinhamento entre o protótipo e a exposição pública.

Essa divisão permitiu foco total no desenvolvimento técnico, enquanto a apresentação recebeu atenção estratégica para transmitir valor e clareza aos avaliadores.

O desenvolvimento seguiu uma linha temporal simples e progressiva:

- **Semana 1:** definição do problema, levantamento de requisitos e entendimento do contexto social.
- **Semana 2:** elaboração da arquitetura do sistema, estruturação das entidades e desenho inicial das telas.
- **Semana 3:** desenvolvimento do módulo de denúncias, incluindo formulário, mapa e upload de imagens.
- **Semana 4:** implementação da autenticação, segurança (CSRF, hashing, rate limiting), validações e integração do geocoding via IBGE.
- **Semana 5:** criação dos dashboards para cidadão, órgão e administrador, além da implementação do mapa e do heatmap.
- **Semana 6:** testes, correções e refinamento da experiência do usuário.
- **Semana 7:** preparação de materiais, organização da apresentação e simulação da comunicação para a Mostra, conduzida pelo segundo membro.
- **Semana 8:** apresentação oficial do projeto na Mostra Tech Social.

### Ferramentas utilizadas

- **GitHub** – versionamento do código
- **Trello** – acompanhamento das tarefas e organização do fluxo
- **VSCode** – desenvolvimento
- **Flask + SQLAlchemy** – backend da aplicação
- **Bootstrap 5 + Leaflet** – interface e mapas
- **MySQL** – banco de dados

## Registro das Iterações e Decisões Técnicas

Durante o desenvolvimento, a equipe realizou ajustes estratégicos:

- Adoção do padrão **Application Factory** e **Blueprints** para modularidade.
- Ajuste dos status para compatibilidade (“em_execucao” → “em_andamento”).
- Implementação do **ReportHistory** para manter a rastreabilidade completa.
- Reforço nas validações: coordenadas obrigatórias, tamanho/formato de imagens, permissões de alteração de status.
- Problemas enfrentados incluíram inconsistências em uploads, coordenadas inválidas e divergência entre navegadores; todas solucionadas com validações adicionais e refatoração do código.
- Aprendizados importantes envolveram arquitetura limpa, governança de papéis e necessidade de heatmap para suportar decisões das secretarias.

## Visão Geral da Solução

O produto final é um **sistema web** desenvolvido em Flask, com banco de dados MySQL, autenticação via Flask-Login, proteção CSRF e rate limiting. O sistema permite registrar denúncias com geolocalização, armazenar fotos, consultar mapas, analisar dados por meio de dashboards e gerenciar acessos com diferentes perfis (cidadão, órgão e administrador). O frontend usa **Bootstrap 5** e **Leaflet/OpenStreetMap** para visualização geográfica.

## Funcionalidades Implementadas

- Registro de denúncias com título, descrição, foto, categoria e localização por GPS ou mapa.
- Validação automática de município via geocoding (IBGE).
- Fluxo completo de status (aberto, visualizado, em andamento, resolvido/rejeitado).
- Dashboards para cidadão, órgão e administrador.
- Heatmap para identificar áreas críticas.
- Histórico auditável de mudanças.
- Segurança com CSRF, hashing de senha, rate limiting e validações robustas.

## Interface / Usabilidade

A interface prioriza simplicidade e rapidez. O usuário acessa o sistema, realiza login, marca a localização no mapa, anexa foto e categoriza a ocorrência. O

órgão recebe as denúncias organizadas por filtros e visualização em mapa/heatmap, podendo alterar status e registrar observações. O admin gerencia permissões e usuários.

As telas foram estruturadas com **Bootstrap 5**, garantindo responsividade. Elementos como toasts de feedback, formulários claros e mapas interativos facilitam o uso.

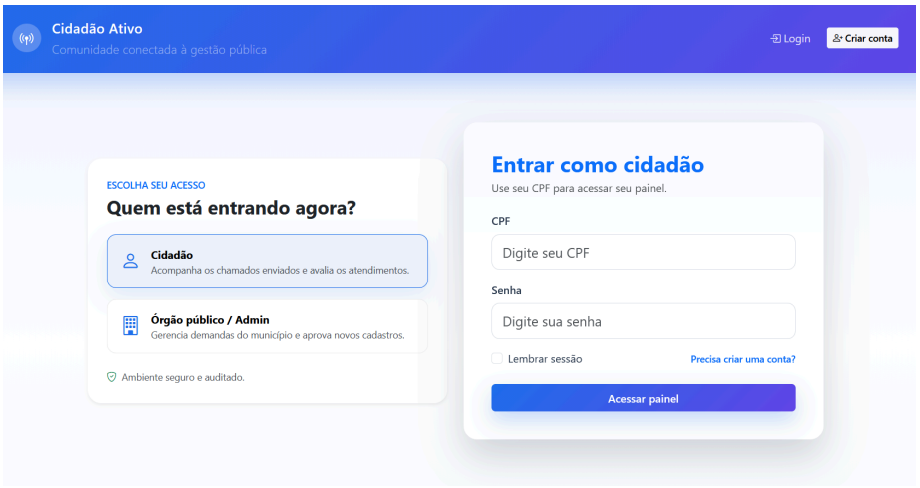
# CONCLUSÃO

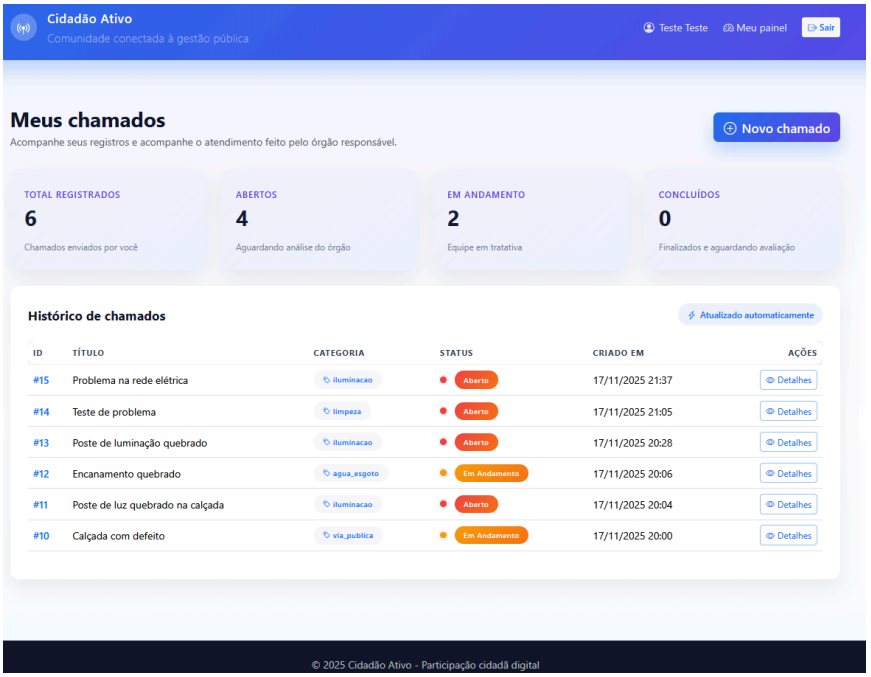
A equipe consolidou aprendizados importantes em arquitetura de sistemas, validação de dados, segurança e usabilidade. A estrutura baseada em perfis reforçou governança e organização, enquanto o uso de geocoding e heatmap auxiliou na priorização das demandas urbanas.

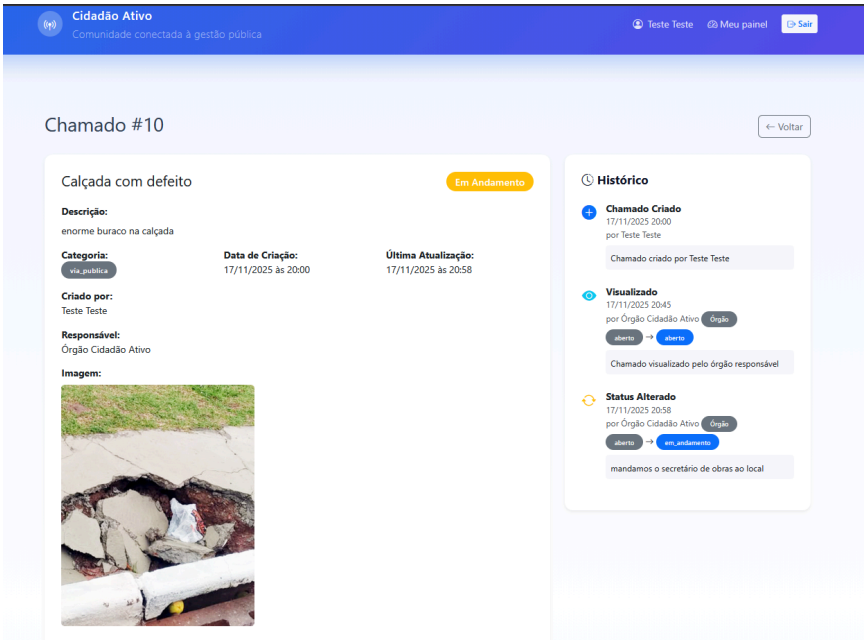
Entre os pontos fortes estão: integração com mapas, fluxo de aprovação de usuários, rastreabilidade completa e uma base sólida para expansão. Como oportunidades de melhoria, destacam-se notificações ao cidadão, suporte a múltiplas imagens, refinamento mobile/PWA e aprimoramentos na internacionalização.

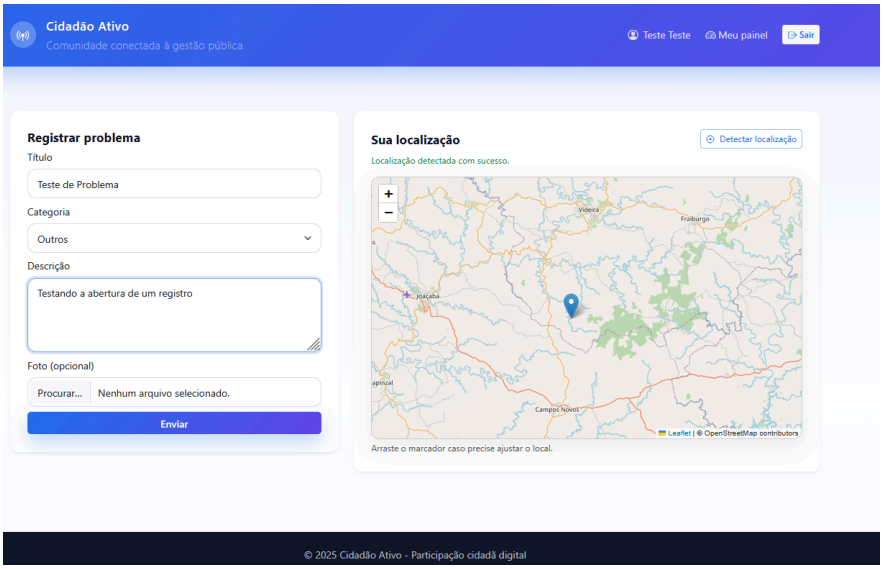
Os próximos passos incluem evoluir a solução para um ambiente mais automatizado, com interação em tempo real e maior escalabilidade.

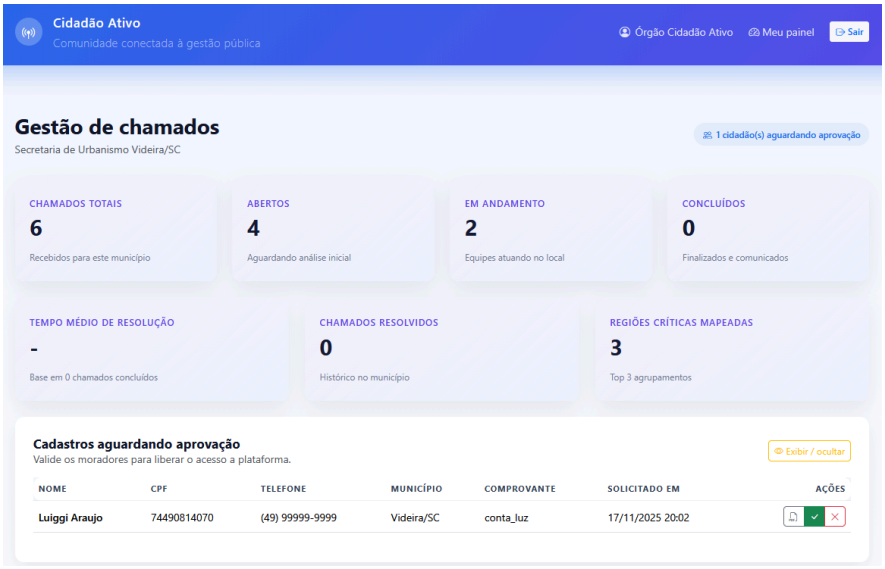
# GALERIA DO SISTEMA

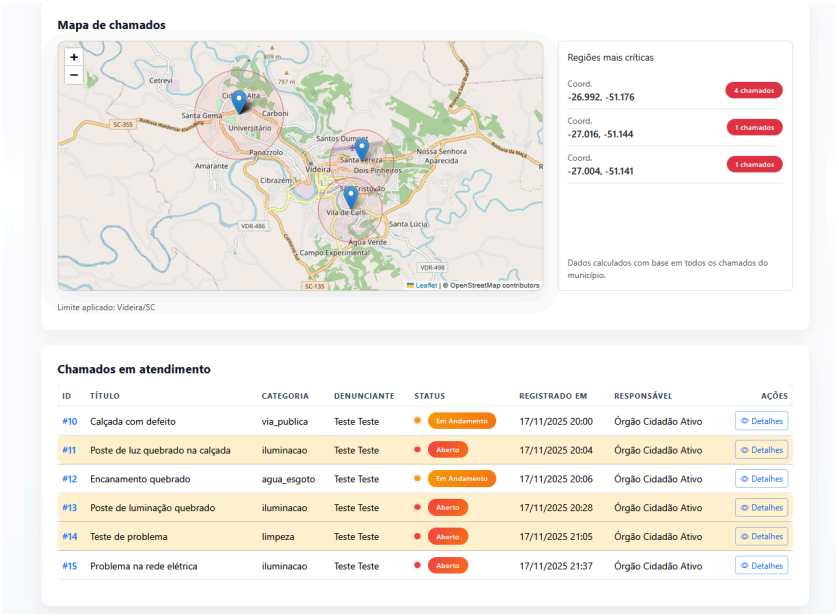



Cidadão Ativo
Comunidade conectada à gestão pública
Teste Teste
Meu painel
Sair
Meus chamados
Acompanhe seus registros e acompanhe o atendimento feito pelo órgão responsável.
Novo chamado
TOTAL REGISTRADOS
6
Chamados enviados por você
ABERTOS
4
Aguardando análise do órgão
EM ANDAMENTO
2
Equipe em tratativa
CONCLUÍDOS
0
Finalizados e aguardando avaliação
Histórico de chamados
Atualizado automaticamente
ID
TÍTULO
CATEGORIA
STATUS
CRIADO EM
AÇÕES
#15
Problema na rede elétrica
iluminacao
Aberto
17/11/2025 21:37
Detalhes
#14
Teste de problema
limpeza
Aberto
17/11/2025 21:05
Detalhes
#13
Poste de luminação quebrado
iluminacao
Aberto
17/11/2025 20:28
Detalhes
#12
Encanamento quebrado
agua_esgoto
Em Andamento
17/11/2025 20:06
Detalhes
#11
Poste de luz quebrado na calçada
iluminacao
Aberto
17/11/2025 20:04
Detalhes
#10
Calçada com defeito
via_publica
Em Andamento
17/11/2025 20:00
Detalhes
© 2025 Cidadão Ativo - Participação cidadã digital


Cidadão Ativo
Comunidade conectada à gestão pública
Teste Teste
Meu painel
Sair
Chamado #10
← Voltar
Calçada com defeito
Em Andamento
Descrição:
enorme buraco na calçada
Categoria:
via_publica
Data de Criação:
17/11/2025 às 20:00
Última Atualização:
17/11/2025 às 20:58
Criado por:
Teste Teste
Responsável:
Órgão Cidadão Ativo
Imagem:
Histórico
Chamado Criado
17/11/2025 20:00
por Teste Teste
Chamado criado por Teste Teste
Visualizado
17/11/2025 20:45
por Órgão Cidadão Ativo
Órgão
aberto
aberto
Chamado visualizado pelo órgão responsável
Status Alterado
17/11/2025 20:58
por Órgão Cidadão Ativo
Órgão
aberto
em_andamento
mandamos o secretário de obras ao local


Cidadão Ativo
Comunidade conectada à gestão pública
Teste Teste
Meu painel
Sair
Registrar problema
Título
Teste de Problema
Categoria
Outros
Descrição
Testando a abertura de um registro
Foto (opcional)
Procurar...
Nenhum arquivo selecionado.
Enviar
Sua localização
Detectar localização
Localização detectada com sucesso.
Arraste o marcador caso precise ajustar o local.
© 2025 Cidadão Ativo - Participação cidadã digital


Cidadão Ativo
Comunidade conectada à gestão pública
Órgão Cidadão Ativo
Meu painel
Sair
Gestão de chamados
Secretaria de Urbanismo Videira/SC
1 cidadão(s) aguardando aprovação
CHAMADOS TOTAIS
6
Recebidos para este município
ABERTOS
4
Aguardando análise inicial
EM ANDAMENTO
2
Equipes atuando no local
CONCLUÍDOS
0
Finalizados e comunicados
TEMPO MÉDIO DE RESOLUÇÃO
-
Base em 0 chamados concluídos
CHAMADOS RESOLVIDOS
0
Histórico no município
REGIÕES CRÍTICAS MAPEADAS
3
Top 3 agrupamentos
Cadastros aguardando aprovação
Valide os moradores para liberar o acesso a plataforma.
Exibir / ocultar
NOME
CPF
TELEFONE
MUNICÍPIO
COMPROVANTE
SOLICITADO EM
AÇÕES
Luiggi Araujo
74490814070
(49) 99999-9999
Videira/SC
conta_luz
17/11/2025 20:02


Mapa de chamados
Regiões mais críticas
Coord. -26.992, -51.176
4 chamados
Coord. -27.016, -51.144
1 chamados
Coord. -27.004, -51.141
1 chamados
Dados calculados com base em todos os chamados do município.
Limite aplicado: Videira/SC
Chamados em atendimento
ID
TÍTULO
CATEGORIA
DENUNCIANTE
STATUS
REGISTRADO EM
RESPONSÁVEL
AÇÕES
#10 Calçada com defeito via_publica Teste Teste Em Andamento 17/11/2025 20:00 Órgão Cidadão Ativo Detalhes
#11 Poste de luz quebrado na calçada iluminacao Teste Teste Aberto 17/11/2025 20:04 Órgão Cidadão Ativo Detalhes
#12 Encanamento quebrado agua_esgoto Teste Teste Em Andamento 17/11/2025 20:06 Órgão Cidadão Ativo Detalhes
#13 Poste de luminação quebrado iluminacao Teste Teste Aberto 17/11/2025 20:28 Órgão Cidadão Ativo Detalhes
#14 Teste de problema limpeza Teste Teste Aberto 17/11/2025 21:05 Órgão Cidadão Ativo Detalhes
#15 Problema na rede elétrica iluminacao Teste Teste Aberto 17/11/2025 21:37 Órgão Cidadão Ativo Detalhes